

Use-Case Specification

1		Use-Case ID
Log-in		Use-Case Name
تمكين المستخدمين المصرح لهم (الموظف أو المدير) من الوصول إلى النظام.		Brief Description
Admin، الموظفين		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يقوم النظام بعرض واجهة لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر	
يقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به يضغط على زر تسجيل الدخول.		
	يتحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور المسجلة في قاعدة البيانات.	
	عند نجاح التحقق، يوجه المستخدم إلى لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard) المناسبة لصلاحياته (واجهة الموظف أو واجهة المدير).	
إذا كانت بيانات الاعتماد غير صحيحة، يعرض النظام رسالة خطأ. إذا فشل الاتصال بقاعدة البيانات، يعرض النظام رسالة تفيد بوجود مشكلة فنية		Exception
أن يمتلك المستخدم حسابًا فعالاً في النظام أن تكون واجهة تسجيل الدخول معروضة للمستخدم		Precondition
دخول المستخدم إلى النظام حسب الصلاحيات المسندة إليه. تسجيل عملية الدخول في سجلات التدقيق (Audit Log) الخاصة بالنظام.		Post Condition

2		Use-Case ID
Log-out		Use-Case Name
تمكين المستخدم من إنهاء جلسته الحالية والخروج من النظام بشكل آمن.		Brief Description
Admin، الموظفين		Actors

2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يقوم بالضغط على زر "تسجيل الخروج" من الواجهة.		
	يقوم بإنهاء جلسة المستخدم الحالية.	
	يعيد توجيه المستخدم إلى شاشة تسجيل الدخول	
إذا فشل الاتصال بالخادم أثناء عملية الخروج، قد تظل الجلسة مفتوحة من جانب الخادم حتى انتهاء مهلة الاتصال.		Exception
أن يكون المستخدم قد قام بتسجيل الدخول إلى النظام بالفعل.		Precondition
تسجيل عملية الخروج في سجلات التدقيق الخاصة بالنظام.		Post Condition

3		Use-Case ID
تمكين الموظف من عرض تحليلات ورسوم بيانية للمخالفات المسجلة.		Use-Case Name
عرض مجموعة من الإحصاءات المرورية		Brief Description
الموظفين		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يختار الموظف قسم "الإحصاءات" من لوحة التحكم.		
يمكن للموظف تحديد معايير للفترة (مثل نوع المخالفة، نطاق زمني، أو موقع جغرافي).		
	يقوم بجمع البيانات المطلوبة من قاعدة بيانات المخالفات.	
	عرض النتائج على شكل رسوم بيانية وجداول واضحة ، مثل: • إجمالي عدد المخالفات. • تصنيف المخالفات حسب النوع والموقع • تحديد الأوقات والمواقع الأكثر تسجيلاً للمخالفات. يوفر خيارًا لتصدير التقرير كملف PDF أو Excel	

إذا لم تكن هناك بيانات متاحة للفترة المحددة، يعرض النظام رسالة تفيد بذلك.	Exception
أن يكون الموظف قد قام بتسجيل الدخول.	Precondition
عرض التقرير الإحصائي المطلوب للموظف. تسجيل نشاط عرض الإحصاءات في سجلات التدقيق.	Post Condition

4		Use-Case ID
تعقب المركبات		Use-Case Name
تمكين الموظف من تتبع مسار مركبة معينة عبر شبكة الكاميرات باستخدام رقم لوحها		Brief Description
الموظفين		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يدخل الموظف إلى واجهة "تتبع المركبات."		
يقوم بإدخال رقم لوحة المركبة في حقل البحث المخصص.		
	يبحث في قاعدة البيانات عن كل السجلات المرتبطة برقم اللوحة المدخل.	
	يعرض النتائج مرتبة زمنيًا، مع توضيح اسم الكاميرا، الموقع، والتاريخ والوقت لكل ظهور للمركبة.	
إذا لم يتم العثور على المركبة، يعرض النظام رسالة "لم يتم العثور على سجلات لهذه المركبة."		Exception
أن يكون الموظف قد قام بتسجيل الدخول ومعرفة رقم لوحة المركبة المراد تعقبها		Precondition
عرض مسار تحركات المركبة للموظف. تسجيل نشاط التعقب في سجلات التدقيق.		Post Condition

5		Use-Case ID
الوصول لبث الكاميرات		Use-Case Name
إتاحة إمكانية مشاهدة البث المباشر للكاميرات الموزعة في الشوارع للموظفين المصرح لهم		Brief Description
الموظفين		Actors

2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يطلب الوصول لمواجهة عرض الكاميرات.		
يختار كاميرا معينة من قائمة أو يُدخل مُعرّف الكاميرا مباشرة		
	يستقبل طلب الموظف.	
	يتصل بمصدر بث الكاميرا المطلوبة.	
	يعرض البث المباشر (في الوقت الحقيقي) للكاميرا في واجهة المستخدم	
إذا كانت الكاميرا غير متاحة (خارج الخدمة)، يعرض النظام رسالة تفيد بذلك. عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
أن يكون الموظف مسجلاً للدخول ولديه صلاحية استخدام هذه الخدمة. معرفة رقم أو مُعرّف الكاميرا المراد مشاهدتها.		Precondition
عرض البث المباشر للكاميرا المطلوبة بنجاح. يقوم النظام بتسجيل نشاط الموظف		Post Condition

6		Use-Case ID
مراقبة نشاط الموظفين		Use-Case Name
تمكين مدير النظام (Admin) من مراجعة سجلات نشاط الموظفين داخل النظام لضمان الاستخدام السليم.		Brief Description
Admin		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يطلب الـ Admin سجل نشاط الموظفين من لوحة تحكم الإدارة.		
قد يقوم بتصفية السجلات حسب الموظف أو الفترة الزمنية.		
	يعرض سجلات تدقيق النشاط (Audit Log) يتضمن السجل تفاصيل مثل: هوية المستخدم، الإجراء الذي تم (مثل تسجيل دخول، حذف، تعديل)، والطابع الزمني للعملية.	

Exception	عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.
Precondition	أن يكون المستخدم مديرًا (Admin) وقام بتسجيل الدخول
Post Condition	عرض سجل نشاط الموظفين للـ Admin بنجاح.

Use-Case ID	7
Use-Case Name	إنشاء حسابات الموظفين
Brief Description	تمكين مدير النظام (Admin) من إنشاء حساب جديد لموظف، وتعيين بيانات اعتماده، وإسناد الصلاحيات المناسبة له حسب وظيفته
Actors	Admin
Date	2025/08/07
Flow of Event	User
	يدخل إلى واجهة إدارة المستخدمين.
	يختار خيار "إنشاء حساب جديد".
	يعرض واجهة لإنشاء حساب جديد.
	يقوم بإدخال بيانات الموظف (اسم المستخدم، كلمة سر مؤقتة).
	يؤكد عملية الإنشاء
	يتحقق من أن اسم المستخدم غير مكرر.
	يضيف الموظف الجديد إلى قاعدة البيانات مع الصلاحيات المحددة.
	يعرض رسالة تأكيد بنجاح العملية.
	إذا كان اسم المستخدم مستخدمًا بالفعل، يعرض النظام رسالة خطأ . عندما تفشل عملية الاتصال بقاعدة البيانات، لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ
Exception	إذا كان اسم المستخدم مستخدمًا بالفعل، يعرض النظام رسالة خطأ . عندما تفشل عملية الاتصال بقاعدة البيانات، لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ
Precondition	ن يكون المستخدم مديرًا (Admin) وقام بتسجيل الدخول. ألا يكون اسم المستخدم للحساب الجديد مستخدمًا بالفعل في النظام.
Post Condition	إنشاء حساب الموظف بنجاح في قاعدة البيانات وجاهزيته للاستخدام. يقوم النظام بتسجيل نشاط الإنشاء الذي قام به المدير في سجلات التدقيق

Use-Case ID	8
-------------	---

قرات (الوصول) حسابات الموظفين		Use-Case Name
تمكين مدير النظام (Admin) من استعراض قائمة بجميع حسابات الموظفين الموجودة حاليًا في النظام		Brief Description
Admin		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يطلب الوصول إلى قائمة حسابات الموظفين من خلال واجهة إدارة المستخدمين المخصصة له.		
	يستقبل طلب المدير.	
	يقوم باسترجاع قائمة بجميع حسابات الموظفين من قاعدة البيانات.	
	يعرض الحسابات في جدول أو قائمة تحتوي على معلومات أساسية مثل (اسم المستخدم، الصلاحيات،....).	
عندما تفشل عملية الاتصال بقاعدة البيانات، لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
أن يكون المستخدم مديرًا (Admin) وقام بتسجيل الدخول إلى النظام.		Precondition
عرض قائمة حسابات الموظفين بنجاح للمدير. يقوم النظام بتسجيل نشاط "قراءة الحسابات" في سجلات التدقيق.		Post Condition

9		Use-Case ID
تعديل حسابات الموظفين		Use-Case Name
تمكين مدير النظام (Admin) من تعديل البيانات أو الصلاحيات الخاصة بحساب موظف موجود.		Brief Description
Admin		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يدخل إلى واجهة إدارة المستخدمين.		
	يعرض بيانات الموظف المحدد في واجهة للتعديل.	
يختار الموظف المراد تعديل حسابه من القائمة.		
يقوم بتغيير المعلومات المطلوبة (مثل كلمة المرور أو الصلاحيات الممنوحة).		

يحفظ التغييرات.		
	يستقبل التعديلات الجديدة.	
	يقوم بتحديث معلومات الموظف في قاعدة البيانات.	
	يعرض رسالة تفيد بنجاح عملية التعديل.	
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
أن يكون المستخدم مديرًا (Admin) وقام بتسجيل الدخول. أن يكون حساب الموظف المراد تعديله موجودًا بالفعل في النظام.		Precondition
تحديث بيانات حساب الموظف بنجاح في قاعدة البيانات. يقوم النظام بتسجيل نشاط التعديل الذي قام به المدير في سجلات التدقيق		Post Condition

10		Use-Case ID
حذف حسابات الموظفين		Use-Case Name
تمكين مدير النظام (Admin) من إزالة حساب موظف بشكل دائم من النظام		Brief Description
Admin		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
يدخل إلى واجهة إدارة المستخدمين.		
	يعرض واجهة لإدارة الموظفين	
يختار الموظف المراد حذف حسابه.		
يضغط على زر الحذف.		
يؤكد رغبته في الحذف.		
	عند التأكيد، يقوم بإزالة الموظف بشكل كامل من قاعدة البيانات.	
	يعرض رسالة تفيد بنجاح عملية الحذف.	
أن يكون المستخدم مديرًا (Admin) وقام بتسجيل الدخول. أن يكون حساب الموظف المراد إزالته موجودًا في النظام.		Exception
ان يكون حساب الموظف المراد ازالته موجود.		Precondition

إزالة حساب الموظف وكل الصلاحيات المرتبطة به من النظام. يقوم النظام بتسجيل نشاط الحذف الذي قام به المدير في سجلات التدقيق.	Post Condition
--	----------------

11	Use-Case ID
اكتشاف ارقام لوحات المركبات	Use-Case Name
يقوم النظام تلقائيًا بتحديد وقراءة أرقام لوحات المركبات من بث الكاميرات باستخدام تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR) هذه الحالة هي جزء أساسي من عملية تسجيل أي مخالفة.	Brief Description
	Actors
2025/08/07	Date
User	System
	يقوم باكتشاف المركبات في بث الفيديو المباشر.
	يحدد منطقة لوحة الأرقام على المركبة المكتشفة.
	يقوم بتطبيق نماذج التعرف البصري على الأحرف (OCR) على منطقة اللوحة لاستخراج الأرقام والحروف.
	يقوم بإسناد رقم اللوحة المستخرج إلى المركبة لربطه بأي مخالفة يتم رصدها.
إذا كانت اللوحة غير واضحة (بسبب الإضاءة أو السرعة)، قد تفشل عملية القراءة. عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.	
وجود بث فيديو واضح من الكاميرا. اكتشاف وجود مركبة في مجال رؤية الكاميرا.	
الحصول على نص رقم اللوحة وربطه بالمركبة في سجل مؤقت لاستخدامه في خطوات لاحقة (مثل إنشاء المخالفة)	

12	Use-Case ID
اكتشاف الحوادث	Use-Case Name
يقوم النظام تلقائيًا باكتشاف وقوع الحوادث المرورية عبر تحليل التغيرات المفاجئة وغير الطبيعية في حركة المرور.	Brief Description
	Actors
2025/08/07	Date
User	System
Flow of Event	

	يراقب تدفق حركة المرور ويبحث عن تغيرات مفاجئة في سرعة المركبات أو توقف غير طبيعي لمجموعة من السيارات.	
	عند اكتشاف نمط يوحي بوقوع حادث (مثل تصادم أو توقف مفاجئ)، يقوم بتنفيذ تنبيه.	
	يقوم بإرسال إشعار فوري إلى الموظفين يحتوي على مكان الحادث ووقت وقوعه ورابط للكاميرا.	
	يقوم بتخزين معلومات الحادث (مقطع فيديو، الموقع، الوقت) في سجلات النظام.	
Exception	عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.	
Precondition	وجود بث مباشر ومستمر من الكاميرات	
Post Condition	إعلام الموظفين بوقوع الحادث بشكل فوري. أرشفة تفاصيل الحادث في النظام للرجوع إليها لاحقاً.	

13		Use-Case ID
اكتشاف عدم وجود لوحة		Use-Case Name
يقوم النظام تلقائيًا باكتشاف المركبات التي تسير على الطريق دون وجود لوحة ترخيص في مكانها المخصص.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يكتشف وجود مركبة في بث الكاميرات.	
	يحلل صورة المركبة لتحديد المكان المخصص للوحة الأرقام (الأمامي أو الخلفي).	
	في حال التحقق من غياب اللوحة فعليًا، يقوم بتسجيل ذلك كحدث يتطلب انتباهًا.	
	يقوم بإرسال إشعار إلى الموظفين بمكان ووقت اكتشاف المركبة المخالفة.	
	يقوم بتخزين معلومات المخالفة (صورة للمركبة، الموقع، الوقت).	
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
وجود بث مباشر وواضح من الكاميرات.		Precondition

إعلام الموظفين بالمركبة المخالفة. تسجيل وأرشفة المخالفة في النظام.	Post Condition
---	----------------

14	Use-Case ID
اكتشاف استعمال هاتف	Use-Case Name
يقوم النظام تلقائيًا باكتشاف السائقين الذين يستخدمون الهاتف المحمول أثناء القيادة عبر تحليل بث الكاميرات.	Brief Description
	Actors
2025/08/07	Date
User	System
	يقوم بتحليل بث الكاميرات للتعرف على السائق داخل المركبة.
	يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي للتحقق مما إذا كان السائق يمسك بهاتف محمول.
	عند اكتشاف المخالفة، يقوم النظام بالتقاط صورة واضحة كدليل.
	يقوم باستخراج رقم لوحة المركبة.
	يقوم بإنشاء مخالفة تحتوي على كافة التفاصيل.
	يقوم بإرسال إشعار المخالفة إلى السائق.
	يقوم بتخزين معلومات المخالفة في قاعدة البيانات
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.	Exception
وجود بث مباشر وواضح من الكاميرا يسمح برؤية داخل مقصورة القيادة.	Precondition
تسجيل مخالفة "استخدام الهاتف" وإرسالها إلى السائق. حفظ المخالفة وأدلتها في النظام.	Post Condition

15	Use-Case ID
اكتشاف عدم وضع حزام الأمان	Use-Case Name
يقوم النظام تلقائيًا باكتشاف السائقين الذين لا يرتدون حزام الأمان أثناء القيادة من خلال تحليل صورهم	Brief Description
	Actors
2025/08/07	Date

User	System	Flow of Event
	يقوم بتحليل بث الكاميرات لتحديد السائق داخل المركبة.	
	يستخدم نموذج ذكاء اصطناعي للتحقق من وجود حزام الأمان على كتف السائق.	
	عند اكتشاف غياب الحزام، يقوم النظام بالتقاط صورة واضحة كدليل.	
	يقوم باستخراج رقم لوحة المركبة.	
	يقوم بإنشاء مخالفة تحتوي على كافة التفاصيل.	
	يقوم بإرسال إشعار المخالفة إلى السائق.	
	يقوم بتخزين معلومات المخالفة في قاعدة البيانات.	
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
وجود بث مباشر وواضح من الكاميرا يسمح برؤية السائق بوضوح.		Precondition
تسجيل مخالفة "عدم ربط حزام الأمان" وإرسالها إلى السائق. حفظ المخالفة وأدلتها في النظام.		Post Condition

16		Use-Case ID
اكتشاف قطع إشارة حمراء		Use-Case Name
يكتشف النظام تلقائيًا المركبات التي تتجاوز خط التوقف عند التقاطعات عندما تكون الإشارة الضوئية حمراء.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يراقب حالة الإشارة الضوئية بشكل مستمر.	
	يتتبع حركة المركبات التي تقترب من خط التوقف.	
	إذا تجاوزت مركبة خط التوقف أثناء إضاءة الإشارة باللون الأحمر، يسجل النظام مخالفة.	
	يقوم بالتقاط صورة أو مقطع فيديو يوضح المركبة وهي تتجاوز الخط وحالة الإشارة.	
	يقوم باستخراج رقم لوحة المركبة.	
	يقوم بإنشاء مخالفة تحتوي على كافة التفاصيل.	

	يقوم بإرسال.	
Exception	عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.	
Precondition	وجود بث الكاميرة ان تكون الكاميرة على إشارة مرورية	
Post Condition	تسجيل مخالفة "تجاوز الإشارة الحمراء" وإرسالها إلى السائق. حفظ المخالفة وأدلتها في النظام.	

17	Use-Case ID
ارسال اشعار للموظفين	Use-Case Name
يقوم النظام بإرسال إشعار فوري وتلقائي إلى الموظفين المسؤولين عند اكتشاف أحداث هامة تتطلب انتباههم، مثل الحوادث المرورية أو المركبات بدون لوحة	Brief Description
	Actors
2025/08/07	Date
User	System
	يكتشف وقوع حدث هام (مثل حادث مروري).
	يقوم بتسجيل تفاصيل الحدث تلقائيًا (الموقع، الوقت، الكاميرا المصدر).
	يُنشئ إشعارًا فوريًا ويقوم بعرضه بشكل واضح في الصفحة الرئيسية لواجهة الموظف.
	يقوم بأرشفة التنبيه ضمن سجل خاص بالحوادث ليتمكن الموظف من مراجعته لاحقًا.
Exception	عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.
Precondition	اكتشاف النظام لحدث يستدعي تنبيه الموظفين (مثل حادث مروري أو مركبة بدون لوحة)
Post Condition	وصول إشعار فوري وواضح للموظفين المعنيين. يمكن للموظف تمييز التنبيه كمقروء بعد التحقق منه.

18	Use-Case ID
اخذ صورة للمخالفة	Use-Case Name

كجزء من عملية توثيق المخالفة، يقوم النظام بالتقاط صورة واضحة أو مقطع فيديو قصير كدليل مادي على وقوع المخالفة.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يحدد النظام وقوع مخالفة مرورية عبر نماذج الذكاء الاصطناعي.	
	يلتقط صورة واضحة وعالية الجودة من الزاوية المناسبة لإظهار تفاصيل المخالفة (مثل الهاتف في يد السائق أو غياب الحزام).	
	يتأكد من أن الصورة الملتقطة تشمل أيضاً لوحة أرقام المركبة بوضوح.	
	يربط الصورة أو الفيديو مع بيانات المخالفة الأولية (الوقت، الموقع، نوع المخالفة) ويحفظها.	
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ		Exception
اكتشاف النظام لمخالفة محتملة (مثل عدم ربط حزام الأمان، استخدام الهاتف، تجاوز الإشارة الحمراء).		Precondition
إنشاء ملف وسائط (صورة/فيديو) كدليل على المخالفة. ربط الدليل بسجل المخالفة في قاعدة البيانات.		Post Condition

19		Use-Case ID
استرجاع معلومات المركبة		Use-Case Name
يقوم النظام باستخدام رقم اللوحة الذي تم التعرف عليه لجلب بيانات المركبة ومالكها من قاعدة بيانات خارجية تابعة لمديرية المرور.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يستخدم رقم اللوحة الذي تم استخراجه.	
	يُرسل طلبًا إلى الواجهة البرمجية (API) لمديرية المرور، متضمنًا رقم اللوحة.	
	يستقبل بيانات المركبة ومالكها (مثل الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني).	

	يستخدم هذه البيانات بشكل مؤقت لإكمال إجراءات المخالفة، مع الالتزام بعدم تخزين بيانات المواطنين الشخصية داخل النظام.	
Exception	إذا لم يتم العثور على رقم اللوحة في قاعدة البيانات الخارجية، يتم إيقاف عملية تسجيل المخالفة. عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.	
Precondition	نجاح النظام في قراءة رقم لوحة المركبة بدقة عبر تقنية OCR . توفر اتصال مستقر بواجهة API الخاصة ب مديرية المرور.	
Post Condition	حصول النظام على بيانات السائق اللازمة لإرسال إشعار المخالفة	

20		Use-Case ID
انشاء مخالفة		Use-Case Name
يقوم النظام بتجميع كافة المعلومات الموثقة (نوع المخالفة، الدليل، بيانات المركبة) لإنشاء سجل مخالفة رسمي وكامل في قاعدة بياناته.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يجمع كل البيانات المتاحة: نوع المخالفة، التاريخ، الموقع، رقم اللوحة، الصورة الملتقطة، ومعلومات المالك المسترجعة.	
	يُنشئ سجلاً جديداً في جدول المخالفات في قاعدة البيانات الخاصة به.	
	سُند للمخالفة رقمًا تعريفياً فريداً (Violation ID).	
	يحفظ السجل ليكون جاهزاً للإرسال والرجوع إليه عند الحاجة (مثل عرض الإحصاءات أو تتبع المركبة).	
عندما تفشل عملية الاتصال لن يتمكن النظام من معالجة الطلب ويرجع رسالة لشرح الخطأ.		Exception
تم التقاط دليل على المخالفة (صورة/فيديو) . تم استرجاع معلومات المركبة ومالكها بنجاح . تم التعرف على رقم اللوحة بدقة.		Precondition
تسجيل مخالفة مكتملة وموثقة في قاعدة بيانات النظام.		Post Condition

21		Use-Case ID
ارسال مخالفة		Use-Case Name
يقوم النظام بإرسال إشعار بالمخالفة المسجلة إلى السائق عبر رسالة نصية (SMS) أو بريد إلكتروني، متضمنًا كافة تفاصيل المخالفة.		Brief Description
		Actors
2025/08/07		Date
User	System	Flow of Event
	يستدعي سجل المخالفة المكتمل.	
	يقوم بصياغة رسالة إشعار تحتوي على جميع التفاصيل اللازمة (نوع المخالفة، الغرامة، التاريخ، الموقع، صورة للمخالفة، اسم صاحب السيارة، رقم اللوحة، ورقم المخالفة).	
	يستخدم واجهة برمجية (API) لإرسال الرسالة إلى السائق عبر SMS أو البريد الإلكتروني.	
	يُسجل حالة وتاريخ إرسال الإشعار وتأكيد استلامه (إن أمكن) في سجلات النظام.	
إذا كانت معلومات الاتصال بالسائق غير صحيحة أو فشلت خدمة الإرسال، يتم تسجيل ذلك في النظام لمراجعته لاحقًا.		Exception
وجود سجل مخالفة مكتمل وجاهز في قاعدة البيانات. توفر معلومات الاتصال بالسائق (رقم الهاتف/البريد الإلكتروني).		Precondition
ستلام السائق لإشعار المخالفة. توثيق عملية الإرسال وحالة التسليم في النظام.		Post Condition